

Transporte, Transbordo y Asignación

Se trata de 3 casos especiales de problemas de programación Lineal en los cuales es necesario transportar bienes o servicios, programar y secuenciar la producción o asignar tareas a trabajadores. Particularmente, en estos problemas, la mayor parte de los coeficientes de la matriz A son iguales a 0, y el resto, 1 o -1. Se tratan de problemas de flujo de red, compuesto de nodos y arcos.

→ Transporte:

Trata de la distribución de un producto homogéneo desde un grupo de centros de suministro (fuentes) hacia un grupo de centros receptor (destinos), de manera de minimizar los costos de distribución.

→ La cantidad de elementos enviados a un destino cualquiera no puede ser inferior a su demanda.

→ La cantidad de elementos enviados desde una fuente cualquiera no puede ser mayor que su capacidad (oferta).

→ Si $\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$, la oferta es igual a la demanda total y el problema se denomina balanceado.

Es común que en los problemas de TTA se requiera que las variables de decisión asuman valores enteros. Dada la estructura especial que presenta la matriz A , siempre que los a_i y los b_j sean enteros, si el problema tiene solución factible, siempre tendrá una solución óptima solo con valores enteros.

→ Si el problema no está balanceado:

1- La oferta total excede la demanda total. Se puede balancear creando un punto de demanda ficticio con demanda igual al excedente de oferta. Como los envíos hacia el punto de

demanda ficticia no son reales, le asignamos un costo cero.

2-Demandas total excede oferta total. El problema no tiene solución factible. Si interesa abastecer toda la demanda que fuera posible con un costo total mínimo, se puede balancear el modelo añadiendo un origen ficticio con oferta igual al excedente de demanda. El costo de abastecer a cualquier destino desde un origen ficticio será igual a 0, y cualquier oferta asignada desde un origen ficticio se interpreta como demanda no satisfecha.

→ Solución: cualquier solución básica de un modelo balanceado de transporte con m orígenes y n destinos debe tener a lo sumo $m+n-1$ variables positivas. Si hay menos de $m+n-1$ variables positivas, la solución es degenerada.

→ Formulación General del Modelo:

Sean:

$F_1, F_2, \dots, F_m$: m fuentes origen con capacidades $a_1, a_2, \dots, a_m$

$D_1, D_2, \dots, D_n$: n destinos con demandas $b_1, b_2, \dots, b_n$

x_{ij} : cantidad que sale de la fuente i y llega al destino j

c_{ij} : costo unitario de la ruta ij .

El correspondiente PL estará dado por:

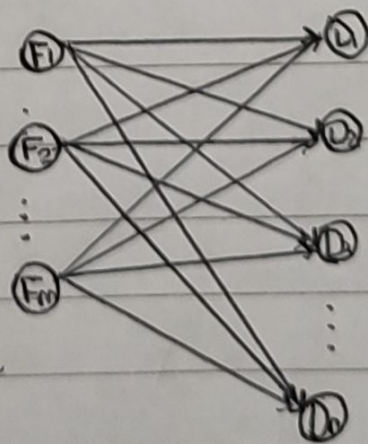
$$\text{Min } w = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

s.a.:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i \quad (i=1, 2, \dots, m) \quad \text{Restricciones de oferta}$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} \geq b_j \quad (j=1, 2, \dots, n) \quad \text{Restricciones de demanda}$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad (i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n) \quad \text{Restricciones de signo}$$



→ Transbordo:

Se trata de una extensión del problema de transporte al que se agregan puntos intermedios que pueden recibir mercancía y enviarla a otros puntos. Al igual que los problemas de transporte, si el modelo no está balanceado, se deberán incorporar fuentes o destinos ficticios.

→ Se incorporan restricciones de puntos de transbordo, en las cuales todo lo que entra al nodo es igual a todo lo que sale del, más la demanda de este nodo.

→ Asignación

Los problemas de asignación presentan una estructura similar a los de transporte con la diferencia de que la oferta en cada origen es de valor 1, al igual que la demanda en cada destino. Tal es el caso de asignar trabajos a máquinas, representantes de ventas a zonas, investigadores a proyectos, etc.. A cada oferta se le asigna una sola demanda y a cada demanda una sola oferta. Por cada pareja existe un costo asociado. Cuando la demanda total excede a la oferta total, el problema no tiene solución factible. Se lo balancea igual a transporte.

Laprida

Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad o análisis post-óptimo es un conjunto de actividades que sirven para estudiar y determinar qué tan sensible es la solución ante cambios en:

- Coeficientes de la función objetivo
- Términos independientes de las restricciones
- Coeficientes tecnológicos
- Agregado de nueva variable
- Agregado de nueva restricción

El análisis supone un cambio a la vez, manteniéndose los restantes parámetros tal cual se plantearon originalmente.

Lavrida

→ Cambios en Coeficientes de la Función Objetivo:

↳ Gráficamente: mientras la pendiente de la función objetivo oscile entre las pendientes de las restricciones activas, se mantiene la solución óptima actual.

↳ Generalización por Método Simplex: para una solución óptima se tiene $C_j - Z_j \leq 0 \forall j$ (max). Sea ΔC_k la cantidad en la que varía C_k :

a) $C_k \notin B \Rightarrow C_j - Z_j \leq 0 \forall j$

$$C_k - Z_k \leq 0$$

$$C_k + \Delta C_k - Z_k \leq 0$$

$$\Delta C_k \leq Z_k - C_k$$

$$\Delta C_k \leq -(C_k - Z_k) \rightarrow \text{Si se cumple,}$$

la solución actual continúa siendo óptima, y ya que $x_k \notin B$, $x_k = 0$ y Z^* se mantiene.

b) $C_k \in B \Rightarrow C_j - Z_j \leq 0 \forall j$

$$C_J - \sum_i C_i y_{ij} \leq 0$$

$$\begin{aligned} Z_J &\rightarrow Z_J = \sum_i C_i y_{ij} = \\ &= \sum_{i \neq k} C_i y_{ij} + C_k y_{kj} = \\ &= \sum_{i \neq k} C_i y_{ij} + (C_k + \Delta C_k) y_{kj} = \\ &= \sum_{i \neq k} C_i y_{ij} + C_k y_{kj} + \Delta C_k y_{kj} \end{aligned}$$

$$\sum_i C_i y_{ij} + \Delta C_k y_{kj} \rightarrow \text{Reemplazando en } C_J - \sum_i C_i y_{ij}$$

$$C_J - (\sum_i C_i y_{ij} + \Delta C_k y_{kj}) \leq 0$$

$$C_J - \sum_i C_i y_{ij} - \Delta C_k y_{kj} \leq 0$$

$$-\Delta C_k y_{kj} \leq -C_J + \sum_i C_i y_{ij}$$

$$\Delta C_k y_{kj} \geq C_J - \sum_i C_i y_{ij}$$

$$\Delta C_k y_{kj} \geq C_J - Z_J$$

Si $y_{kj} > 0$

$$\Delta C_k \geq \frac{C_J - Z_J}{y_{kj}} \quad \left. \begin{matrix} - \\ + \end{matrix} \right\} \ominus$$

Si $y_{kj} < 0$

$$\Delta C_k \geq \frac{C_J - Z_J}{y_{kj}} \quad \left. \begin{matrix} - \\ \ominus \end{matrix} \right\} \oplus$$

Entonces

$$\left(\max_{y_{kj} > 0} \right) \frac{C_J - Z_J}{y_{kj}} \leq \Delta C_k \leq \left(\min_{y_{kj} < 0} \right) \frac{C_J - Z_J}{y_{kj}} \quad \text{Condición de cambio de } C_k \text{ y para mantener la sol. óptima}$$

→ Cambios en los términos independientes de las restricciones

↳ Límites en los que la solución se mantiene óptima:

Restricciones

$$Ax = b$$

$$B_{m \times n} + N_{(n-m) \times n} = b$$

$$b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_k \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \rightarrow b_k + \Delta b_k$$

$$Bx = b \xrightarrow{\text{óptimo}} B^* x_B^* = b \Rightarrow x_B^* = B^{*-1} \cdot b$$

Sea r_k el vector columna B_k^{*-1} y $\forall b_k \in B$ tal que la posición k del vector b sea $b_k + \Delta b_k$, y llamando $x_B'^*$ al nuevo valor de x_B^* al aplicar $b_k + \Delta b_k$. Ejemplo:

$$x_{B_1}'^* = B_{11}^{*-1} \cdot b_1 + B_{12}^{*-1} b_2 + \dots + r_{1k} (b_k + \Delta b_k) + \dots + B_{1m}^{*-1} b_m$$

$$x_{B_1}'^* = B_{11}^{*-1} b_1 + B_{12}^{*-1} b_2 + \dots + r_{1k} b_k + r_{1k} \Delta b_k + \dots + B_{1m}^{*-1} b_m$$

Generalizando:

$$x_{B_i}'^* = x_{B_i}^* + r_{ik} \Delta b_k$$

$$x_{B_i}'^* \geq 0 \quad \forall i \text{ para que la Base sea óptima}$$

$$x_{B_i}^* + r_{ik} \Delta b_k \geq 0 \quad \forall i$$

$$r_{ik} \Delta b_k \geq -x_{B_i}^*$$

$$r_{ik} (B_k^{*-1}) > 0$$

$$\Delta b_k \geq \frac{-x_{B_i}^*}{r_{ik}} \quad \left. \begin{matrix} \oplus \\ \oplus \end{matrix} \right\} \ominus$$

$$r_{ik} (B_k^{*-1}) < 0$$

$$\Delta b_k \leq \frac{-x_{B_i}^*}{r_{ik}} \quad \left. \begin{matrix} \oplus \\ \ominus \end{matrix} \right\} \oplus$$

Entonces)

$$\max_{r_{ik} > 0} \frac{-x_{B_i}^*}{r_{ik}} \leq \Delta b_k \leq \min_{r_{ik} < 0} \frac{-x_{B_i}^*}{r_{ik}}$$

condición de cambio de b_k para que la solución siga siendo óptima

↳ Cambios en la Función Objetivo:

$$z = cx \xrightarrow{\text{óptimo}} z^* = cx^*$$

$$\hookrightarrow z = c_B x_B + \underbrace{c_N x_N}_{=0} \Rightarrow z = c_B x_B$$

$$z^* = c_B x_B^*$$

$$z^* = c_B x_B^*$$

$$z'^* = c_B x_B'^*$$

$$z'^* = c_B \left(x_B^* + \sum_i r_{ik} \Delta b_k \right)$$

$$x_{B_i}'^* = x_{B_i}^* + r_{ik} \Delta b_k$$

$$x_B' = x_B^* + \sum_i r_{ik} \Delta b_k$$

$$Z'^* = C_B X^*B + C_B \sum_i^m r_{ik} \Delta b_k$$

$$Z'^* = Z^* + C_B \sum_i^m r_{ik} \Delta b_k \quad \text{Nuevo valor de la fo}$$

→ Cambios en los coeficientes tecnológicos:

Una variación en un coeficiente tecnológico asociado a una variable básica de la solución óptima puede afectar a toda la tabla, causa por la cual la actual solución puede resultar inadmisible, no óptima o no lógica. Entonces se limitará el estudio a variaciones en los coeficientes tecnológicos no básicos.

$C_j - Z_j \leq 0 \quad \forall \Delta_j$ (maximización). Frente a un cambio en los C.T de la variable no básica x_k , siendo A'_k el nuevo vector de coeficientes,

$$B^{-1} A'_k = Y'_k$$

$$C_B Y'_k = Z'_k$$

Luego, si $C_k - Z'_k \leq 0$, la solución seguirá siendo óptima. Si $C_k - Z'_k > 0$, x_k ingresa a la base y se continua iterando.

→ Agregado de una nueva variable:

Si consideramos que la nueva variable estaba en el modelo original con todos sus coeficientes tecnológicos iguales a cero, y que la misma es no lógica en la solución final, el estudio es idéntico al presentado en el caso anterior.

Si x_{nueva} se incorpora al modelo con coeficientes tecnológicos dados por el vector A_{nueva} y coeficiente económico C_{nuevo} , el cálculo $C_{nuevo} - Z_{nueva} = C_{nuevo} - C_B Y_{nueva}$ nos permitiría saber si la solución actual sigue siendo óptima o no.

→ Agregado de una nueva Restricción:

Una nueva restricción puede afectar la factibilidad de la solución óptima corriente solo si es activa. Consecuentemente el primer paso es chequear si dicha solución satisface la restricción. Si esto

ocurre, la solución óptima actual permanece invariable, caso contrario la nueva restricción debe incorporarse al sistema.

→ Valores Implícitos:

Cada restricción de un programa lineal tiene un valor asociado, denominado valor implícito / prelado dual / precio sombra / costo marginal / costo de oportunidad, que indica la variación que sufrirá el valor óptimo de la función objetivo si se incrementara en una unidad el término independiente de la restricción, manteniendo fijos los restantes términos independientes, y suponiendo que dicho cambio mantiene la base óptima.

$$Z^* = C_B X_B^* = C_B B^{*-1} b$$

$$\frac{\partial Z^*}{\partial b} = C_B B^{*-1}, \text{ en particular la } i\text{-ésima restricción será}$$

$$\frac{\partial Z^*}{\partial b_i} = (C_B B^{*-1})_i \rightarrow \text{Indica que los valores implícitos de cada restricción son los valores } Z_i \text{ de la tabla del óptimo correspondientes a las columnas de la base inversa identidad.}$$

↳ Problemas de maximización:

- Una restricción de $\leq$ tendrá un valor implícito ≥ 0 , en consecuencia, ante un incremento unitario en el término independiente, Z no decrecerá (se mantiene o mejora).
- Una restricción de $\geq$ tendrá un valor implícito ≤ 0 , en consecuencia ante un incremento unitario en el término independiente, Z no crecerá (se mantiene o empeora).

↳ Problemas de minimización:

- Una restricción de $\leq$ tendrá un valor implícito ≤ 0 , por lo que w no crecerá (se mantiene o mejora).

- Una restricción de $\geq$ tendrá un valor implícito ≥ 0 , lo que implica que w no decrezca (se mantiene o mejora).

Cuando una restricción es una ecuación, el valor implícito puede ser positivo, negativo o nulo.

→ Costos Reducidos:

Los costos reducidos brindan información sobre los cambios que pueden sufrir los c_j de las variables no básicas. Para cualquier variable no básica su costo reducido indica la cantidad en la cual hay que mejorar el coeficiente económico de dicha variable de modo que esta tenga oportunidad de integrar una nueva solución óptima.

Modelos de Redes

Se tratan de casos particulares de la programación lineal que disponen de métodos de solución propios más eficientes que el Simplex

→ Terminología:

- Red / Grafo: conjunto de nodos (puntos o vertices) enlazados con arcos (aristas o ramas). Toda red tiene un flujo asociado. Los arcos pueden ser dirigidos (orientados), permitiendo un flujo positivo en una dirección y nulo en la opuesta.
- Red Dirigida: aquella que tiene todos sus arcos dirigidos.
- Red No Dirigida: todos sus arcos son no dirigidos.
- Traectoria o Ruta entre 2 nodos: sucesión de arcos distintos que conectan estos nodos, puede ser o no dirigida.
- Ciclo: trayectoria que comienza y termina en el mismo nodo, puede o no ser dirigida.
- Red conexa: aquella en la que cada par de arcos (nodos?) está conectado por al menos una ruta.
- Árbol: serie de nodos conectados sin ciclos.
- Árbol de expansión: árbol que conecta todos los nodos de la red.

→ Árbol de expansión mínima:

El problema del árbol de expansión mínima consiste en conectar todos los nodos de la red, sin formar un ciclo, de manera tal que se minimice la longitud total.

↳ Algoritmo de Kruskal:

- 1- Seleccionar un nodo arbitrario de la red.
- 2- Si el árbol tiene $n-1$ arcos, donde n es el número de nodos en la red, parar. Sino, continuar.
- 3- Seleccionar aquel arco (que no pertenezca al árbol) que

tenga la menor longitud, de todos los arcos que unen al árbol con todos los nodos vecinos a él. Si hay un empate para el nodo más cercano, seleccionar uno arbitrariamente. Un empate sugiere que puede haber más de una solución óptima. Tanto el arco como el nodo seleccionado entran a formar parte del árbol. Continuar en el paso 2.

→ Ruta más corta:

En el problema de la ruta más corta cada arco que une dos nodos que integran la red, viene caracterizado por un valor que representa la distancia (costo o tiempo) entre sus respectivos nodos. La resolución consiste en encontrar la ruta de menor distancia entre un punto de partida y un destino final. Usualmente los arcos no están orientados, y podría asignarse un costo distinto en un sentido que el otro.

↳ Algoritmo de Dijkstra: asigna una etiqueta a cada nodo, la que luego de sucesivas actualizaciones, contendrá el valor del camino de menor costo que une el nodo inicial de la red con el nodo considerado y el vértice precedente en dicho camino.

1- Etiquetar todos los nodos a los que se puede llegar directamente desde el nodo inicial con etiquetas temporales; la etiqueta que se les pondrá será [distancia desde el nodo inicial, nombre del nodo inicial]

2- Evaluar de todos los nodos con etiquetas temporales, cuál posee la distancia más corta en la etiqueta. Marcarlo como etiqueta permanente (*).

3- Etiquetar todos los nodos a los que se pueda llegar desde el último nodo etiquetado como permanente, si ya tienen etiqueta temporal, esta se reevalúa con respecto a la distancia del nodo permanente con el que se está trabajando. Si la distancia que se obtiene (distancia de etiqueta permanente + distancia nodo evaluado) es

menor que la que tiene en la etiqueta, esta es cambiada por una nueva etiqueta con la distancia calculada a la de la etiqueta permanente.

4 - Se chequean todas las etiquetas temporales existentes, la que tenga la menor distancia se marca como etiqueta permanente y se repite el paso anterior hasta que todas las etiquetas sean permanentes.

↳ Modelo Lineal Ruta más Corta: el modelo de PL de la ruta más corta en una red con n nodos se construye de la siguiente manera:

- Cada variable corresponde a un arco
- Cada restricción corresponde a un nodo.

x_{ij} representa la cantidad de flujo en el arco (i,j) , $\forall i,j$ factible
 c_{ij} es la longitud del arco (i,j) , $\forall i,j$ factible.

Se busca minimizar la distancia de forma:

$$\text{Min } W = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$$

Se definen tantas restricciones lineales como nodos hay en la red. Entra a la red una unidad de flujo ^{externa} y sale ídem. En cualquier nodo, flujo total que sale = flujo total que entra. El lado izquierdo de cada restricción enumera los arcos que llegan y salen del nodo. El lado derecho de cada restricción representa la naturaleza del nodo:

- Origen $\rightarrow b_i = 1$
- Nodo intermedio $\rightarrow b_i = 0$
- Destino $\rightarrow b_i = 1$ (red dirigida); $b_i = -1$ (red no dirigida)

→ Flujo Máximo:

Se trata de un problema en el cual hay una red dirigida en la cual cada arco tiene una capacidad máxima de flujo admisible. Se desea determinar la cantidad máxima de flujo que puede circular desde un punto de partida hacia un punto de destino, en un

determinado período de tiempo.

- Todo flujo en una red conexa dirigida se origina en un nodo fuente y finaliza en un nodo destino.

- Por cada nodo intermedio con modo de transbordo y en cada uno de ellos debe cumplirse $\text{flujo que sale} = \text{flujo que entra}$.

- Se permite el flujo a través de un arco solo en la dirección indicada por la flecha, donde la cantidad máxima de flujo está dada por la capacidad del arco.

- El objetivo es maximizar la cantidad total de flujo de la fuente al destino, sin exceder la capacidad de los arcos.

↳ Algoritmo de la trayectoria en aumento: se basa en los conceptos de red residual y trayectoria aumentada. La red residual muestra las capacidades de cada arco luego de haber asignado determinadas flujos a cada uno. Una trayectoria en aumento es una trayectoria dirigida del modo fuente al modo destino en la red residual, tal que todos los arcos en esta trayectoria tengan capacidad residual estrictamente positiva. Siempre que se le asigna una cantidad de flujo a un arco, esa cantidad se resta de la capacidad residual en la misma dirección y se suma a la capacidad residual en la dirección opuesta.

- 1- Seleccionar cualquier trayectoria de aumento. Si no existe una, los flujos netos asignados constituyen el óptimo.

- 2- Localizar el arco en la trayectoria con la capacidad disponible de flujo más pequeña. Formar C a esta capacidad. Esta representa la capacidad máxima adicional que puede ser asignada a esa ruta. Para cada modo existente en esa trayectoria, disminuir la capacidad de flujo en la dirección del flujo en la cantidad C . Por cada modo que transita en esa trayectoria, incrementar la capacidad de flujo en la dirección inversa en C . Volver al paso 1.

La clave para garantizar que la solución final es óptima es el hecho que las trayectorias en aumento pueden cancelar flujos asignados con anterioridad en la red original, permitiendo el uso de una mejor combinación de asignaciones de flujos.

→ Modelo Lineal Flujo máximo:

- C_{ij} es la capacidad máxima del arco (i,j) , $\forall i,j$ factible
- x_{ij} representa la cantidad de flujo a través del arco (i,j) , $\forall i,j \in F$
- Para que el flujo sea factible, $0 \leq x_{ij} \leq C_{ij}$.
- Para cualquier nodo de transbordo, $\text{flujo}_{in} = \text{flujo}_{out}$
- Si O es el nodo inicial y F el nodo final, la introducción de un arco ficticio previo al nodo inicial, permite escribir las restricciones de conservación de flujo para ambos lados. Si x_0 es el flujo a través del arco ficticio, la conservación de flujos indica que:
 - $x_0 = \sum_i x_{oi} \forall i \text{ factible}$ y $\sum_j x_{jf} = x_0 \forall j \text{ factible}$
- La función objetivo es maximizar x_0

→ Flujo Capacitado Con Costo Mínimo:

Todos los problemas de transporte, transbordo, asignación, ruta más corta, flujo máximo e incluso CPM son casos especiales del problema de flujo con costo mínimo. Su solución a través del Simplex capacitado para redes, es muy eficiente. Se caracteriza por:

- La red es dirigida conexa.
- Al menos uno de los nodos es fuente, al menos uno es destino y el resto son de transbordo.
- Se permite el flujo a través de un arco solo en la dirección indicada por la flecha, donde la cantidad máxima de flujo está dada por la capacidad del arco. (Si el flujo puede ocurrir en ambas direcciones, debe representarse por un par de arcos opuestos).

- El costo del flujo a través del arco es proporcional a la cantidad de flujo y se conoce el costo por unidad.

El problema consiste en minimizar el costo total sujeto a la disponibilidad y la demanda de algunos nodos, y a la capacidad máxima de flujo de cada arco.

↳ Modelo Lineal de flujo capacitado con costo mínimo:

Sean

x_{ij} : cantidad de flujo del nodo i al nodo j .

l_{ij} (u_{ij}): capacidad mínima (máxima) del arco (i, j)

c_{ij} : costo unitario del flujo del nodo i al nodo j .

f_i : flujo neto en el nodo i .

Entonces el problema es el siguiente:

$$\text{Min } W = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$$

s.a.i

$$\sum_j x_{ij} - \sum_k x_{ki} = f_i \quad (\text{para cada nodo } i \text{ en la red})$$

$$l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij} \quad (\text{para cada arco en la red}).$$

Dualidad

El fenómeno de dualidad implica asociar a un modelo matemático más de un problema real.

Relacionado con cualquier problema de programación lineal, denominado problema primal, existe siempre otro problema lineal, llamado dual, y tal relación proporciona importantes interpretaciones económicas y amplía el campo del análisis de sensibilidad.

→ Definición:

Dado un programa primal en su forma canónica

$$\text{Max } Z = CX$$

s.a.:

$$AX \leq b$$

$$X \geq 0$$

el correspondiente programa dual asociado (en forma canónica) estará dado por:

$$\text{Min } w = b^T u$$

s.a.:

$$A^T u \geq C^T$$

$$u \geq 0$$

El dual se construye desde el primal (y viceversa) de la siguiente forma:

- Un problema es de max y el otro de min.
- El problema de max tiene restricciones de $\leq$ y el de min de $\geq$.
- Cada restricción de un problema tiene asociada una variable del otro problema.
- Por t.i. de las restricciones del primal son los coeficientes de la función económica del dual.
- La matriz de los coeficientes tecnológicos en un problema

es la traspuesta de dicha matriz en el otro problema.

- En ambos problemas las variables son no negativas (max).

Cada uno de estos problemas es el dual del otro, por lo tanto cualquiera de ellos puede ser tomado como primal y el otro será su dual. El dual del problema dual es el primal.

→ Teorema Fundamental de la Dualidad:

Dado un programa lineal en su forma canónica y su correspondiente programa dual asociado:

Primal

Dual

$$\text{Max } Z = CX$$

$$\text{Min } w = b^T u$$

s.a.:

s.a.:

$$Ax \leq b$$

$$A^T u \geq C^T$$

$$x \geq 0$$

$$u \geq 0$$

→ Teorema: Si el programa primal tiene solución óptima finita, los valores de u que optimizan el dual son los costos marginales del programa original. Además, el valor óptimo de la función objetivo del dual coincide con el valor óptimo de la función objetivo del original ($w^* = z^*$).

→ Dual de un Primal con restricciones de igualdad:

Sea el siguiente programa lineal

$$\text{Max } Z = 5x_1 + 12x_2 + 4x_3$$

s.a.:

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 5$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 2$$

$$x_j \geq 0$$

Si lo expreso en forma canónica, resulta: ↴

2

$$\text{Max } z = 5x_1 + 12x_2 + 4x_3$$

s.a.:

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 5$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 \leq 2$$

$$-2x_1 + x_2 - 3x_3 \geq -2$$

$$x_j \geq 0$$

El correspondiente programa dual sería entonces:

$$\text{Min } w = 5u_1 + 2(u_2 - u_3)$$

s.a.:

$$u_1 + 2(u_2 - u_3) \geq 5$$

$$2u_1 - (u_2 - u_3) \geq 2$$

$$u_1 + 3(u_2 - u_3) \geq 4$$

$$u_j \geq 0$$

Como se repite $u_2 - u_3$, hagamos $u'_2 = u_2 - u_3$, quedando:

$$\text{Min } w = 5u_1 + 2u'_2$$

s.a.:

$$u_1 + 2u'_2 \geq 5$$

$$2u_1 - u'_2 \geq 2$$

$$u_1 + 3u'_2 \geq 4$$

$$u_1 \geq 0$$

u'_2 irrestricta de signo

En general cuando el programa primal está en su forma estándar el programa dual asociado está dado por:

Primal

Dual

$$\text{Max } z = cx$$

$$\text{Min } w = b^T u$$

s.a.:

s.a.:

$$Ax = b$$

$$A^T u \geq c^T$$

$$x \geq 0$$

u irrestricta de signo

→ Distintas Alternativas de construcción del Dual:

	cx	Max	Min	Max	Min	Max	Max
Primal	Ax	$\leq b$	$\leq b$	$\geq b$	$\geq b$	$\leq b$	$= b$
	x	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	irrestricta	≥ 0
Dual	$b^T u$	Min	Max	Min	Max	Min	Min
	$A^T u$	$\geq c^T$	$\leq c^T$	$\geq c^T$	$\leq c^T$	$= c^T$	$\geq c^T$
	u	≥ 0	≤ 0	≤ 0	≥ 0	≥ 0	irrestricta

→ La Solución del Dual en la tabla del Primal

Sea un problema y su dual:

$$\text{Max } Z = Cx \xrightarrow{\text{dual}} \text{Min } W = b^T u$$

S.a.

$$Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

S.a.

$$A^T u \geq C^T$$

$$u \geq 0$$

Si paso el dual a su forma estándar, las restricciones quedan de forma:

$$A^T u - S = C^T, S \text{ variables de exceso}$$

En la solución óptima:

$$A^T u^* - S^* = C^T$$

$$u^* A - S^{*T} = C$$

Base $u_B^{*T} B^* - C_B = S_B^{*T} \rightarrow$ Si aplico el Teorema Fundamental del Dual

$$\Rightarrow C_B B^{*-1} \cdot B^* - C_B = S^{*T} \Rightarrow C_B - C_B = S^{*T} \Rightarrow S^{*T} = 0$$

$$\text{No Base } u_N^{*T} N^* - C_N = S_N^{*T} \Rightarrow C_B B^{*-1} \cdot N^* - C_N = \underbrace{C_B Y}_{Z_j} - \underbrace{C_N}_{c_j} = -(C_j - Z_j)$$

→ Holguras Complementarias

- Las variables de holgura o exceso del primal están relacionadas con las variables concretas del dual.
- Las variables concretas del primal están relacionadas con las variables de holgura o exceso del dual.

variables de holgura o exceso del dual.

En el óptimo, siempre que en la k -ésima restricción de uno de los problemas (primal/dual) la variable de holgura o de exceso tome un valor distinto de cero, la k -ésima variable del otro problema desaparece de la base. Por otra parte, si la k -ésima variable de uno de los 2 problemas es mayor a cero, en la k -ésima restricción del otro problema se verifica la igualdad (la variable de holgura o exceso de esa restricción es igual a cero). A esto se lo denomina condición de holguras complementarias.

→ Observaciones:

1) - Si uno de los problemas (primal o dual) tiene múltiples soluciones óptimas, el otro problema tiene solución óptima degenerada.

- Si uno de los problemas (primal o dual) tiene solución óptima degenerada, el otro tiene múltiples soluciones óptimas.

2) - Si uno de los problemas (primal o dual) tiene una solución óptima no acotada, el otro problema no tiene soluciones factibles.

- Si uno de los problemas (primal o dual) no tiene soluciones factibles, el otro problema no tiene soluciones factibles o bien la función objetivo no está acotada.